Звіт

до лабораторної роботи №1

з курсу “Розробка мультимедійних систем”

на тему

“**Ознайомлення з програмним забезпеченням для обробки зображень, відео та аудіо**”

Виконав: студент групи ІПС-41

Тесленко Назар Олександрович

Короткий опис створеного відео

У відеоролику показані різні місця Києва – від відомих пам’яток до цікавих міських локацій. Серед них можна побачити “Батьківщину-Мати”, пам’ятник Богдану Хмельницькому та інші визначні місця міста. Більшість кадрів знята з повітря, тому Київ показаний з різних ракурсів і висоти.

Перелік використаного програмного забезпечення та його призначення

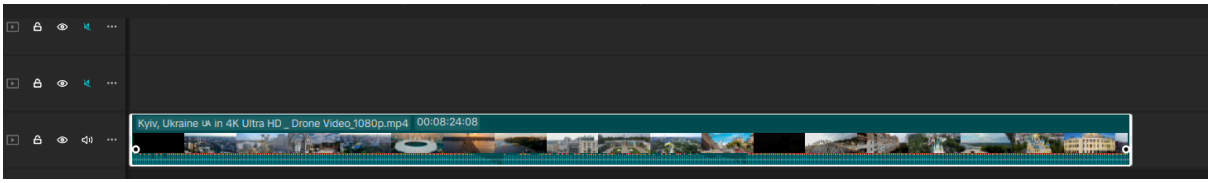
Для створення та оформлення відеоролика використовувалися такі програми та онлайн-сервіси:

Засіб	Призначення
CapCut Desktop	Основний засіб для створення та редагування фінального відеоролика
Canva	Створення анімованого вступного напису
BandLab	Створення та редагування MIDI-файлу
MuseScore	Пошук нот для подальшого створення мелодії в BandLab
Audio.com	Пошук та завантаження основної фонової музики
Gemini	Використання генеративного ШІ для створення відеофрагменту
Pixabay	Пошук та завантаження звукового ефекту автомобілів на дорозі

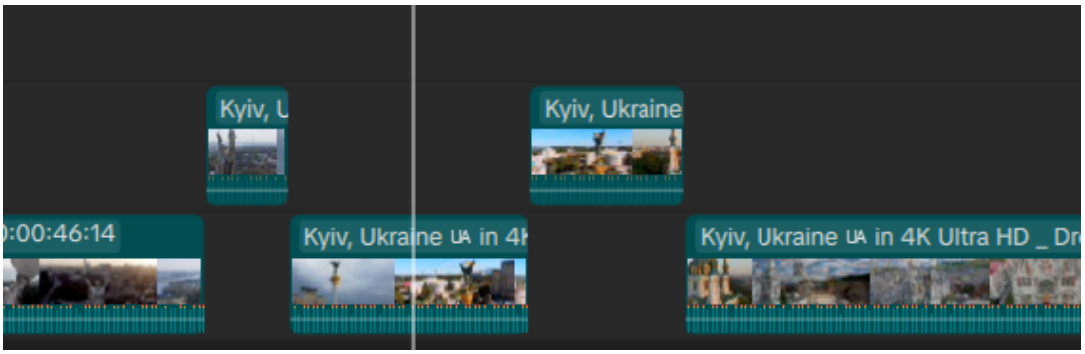
Хід роботи

CapCut

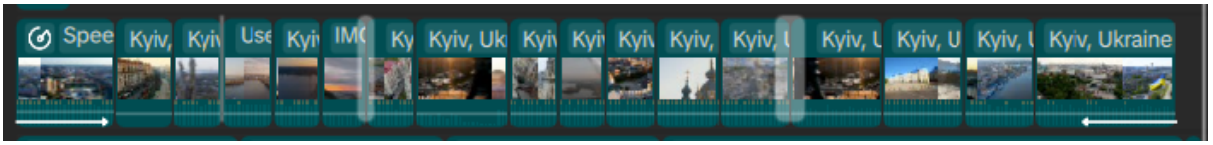
Основою для створення відеоролика стало відео з інтернету тривалістю 8 хвилин 25 секунд, у якому камера з повітря показує різні місця та локації Києва.



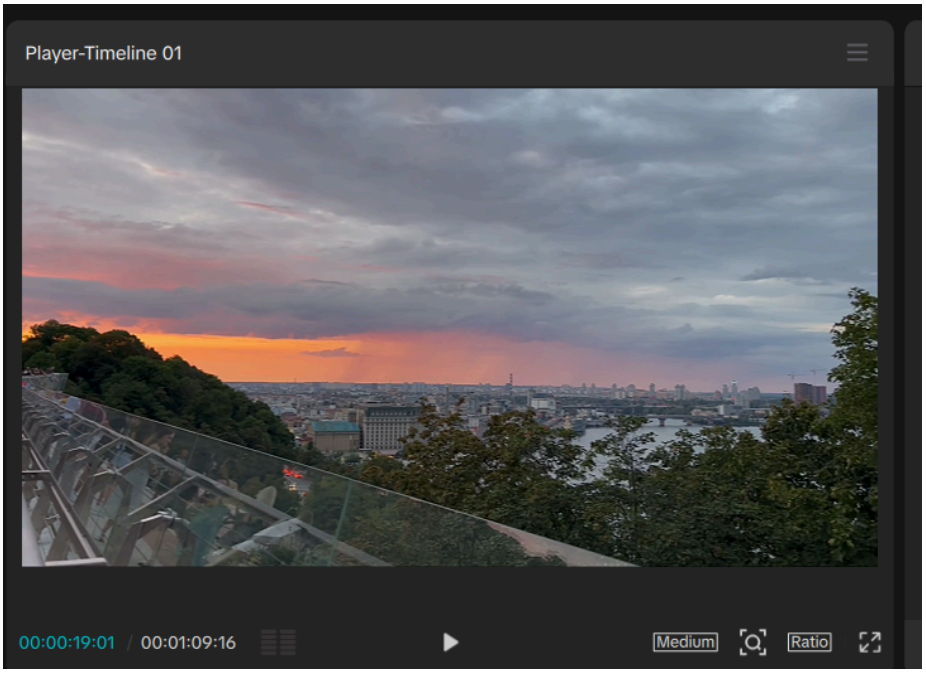
Для вибору потрібних моментів використовувалася функція **“Split Scenes”**, за допомогою якої вихідне відео розділялося на окремі фрагменти. Потрібні кадри відбиралися та переміщувалися на основну відеодоріжку.



Після відбору всіх необхідних фрагментів зайві частини оригінального відео були видалені, а вибрані фрагменти послідовно об’єднані на основній доріжці.

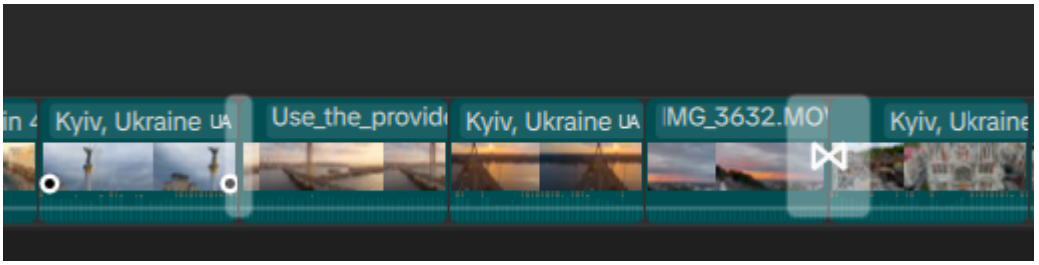


Як власний відеофрагмент до ролика було додано відео вечірнього Києва, зняте на Скляному мосту.



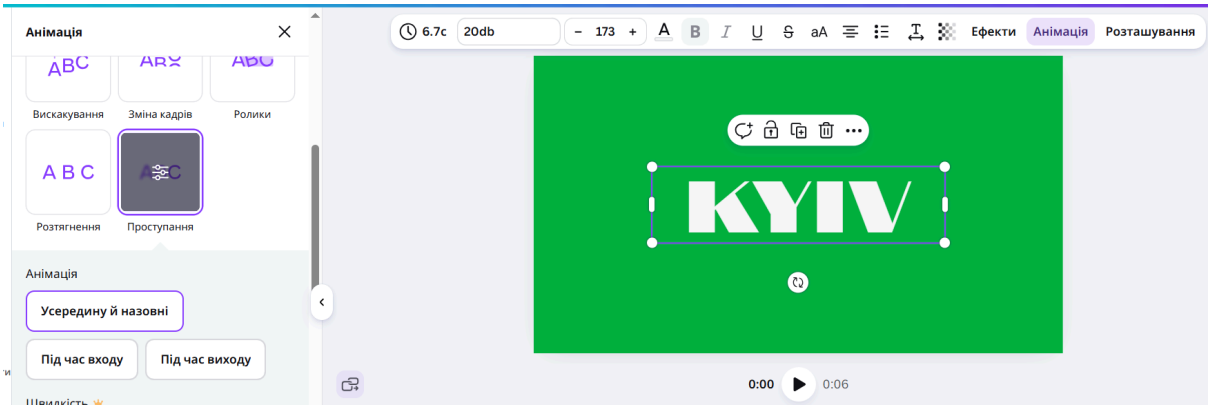
Для окремих кадрів відеоролика було застосовано додаткові переходи та анімації. Для першого кадру використано анімацію **Basic Blur In** для плавної появи та виділення тексту на початку відео, а в кінці відеоролика – **Fade Out** для поступового завершення.

Для переходів між відеофрагментами було використано переходи з бібліотеки **CapCut**: **Nostalgic Heat** та **Fade Down**.

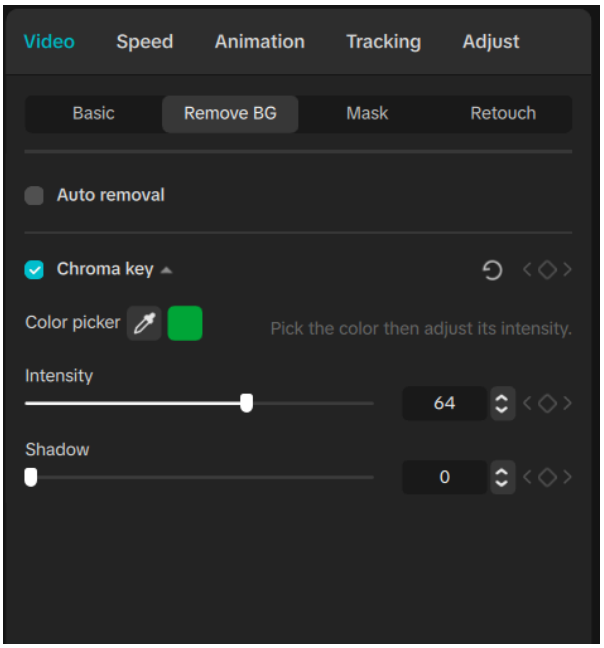


Canva

Для створення анімованого тексту на початку відео використовувався сервіс **Canva**. На зеленому фоні був розміщений текст, а для його появи та зникнення з кадру обрана анімація **“Проступання”**.



Щоб розмістити текст без додаткового фону поверх основного відео, було використано зелений фон (green screen). Під час подальшого редагування в **CapCut** зелений фон було видалено за допомогою функції **“Remove Background”**, після чого анімований текст був накладений на відео.



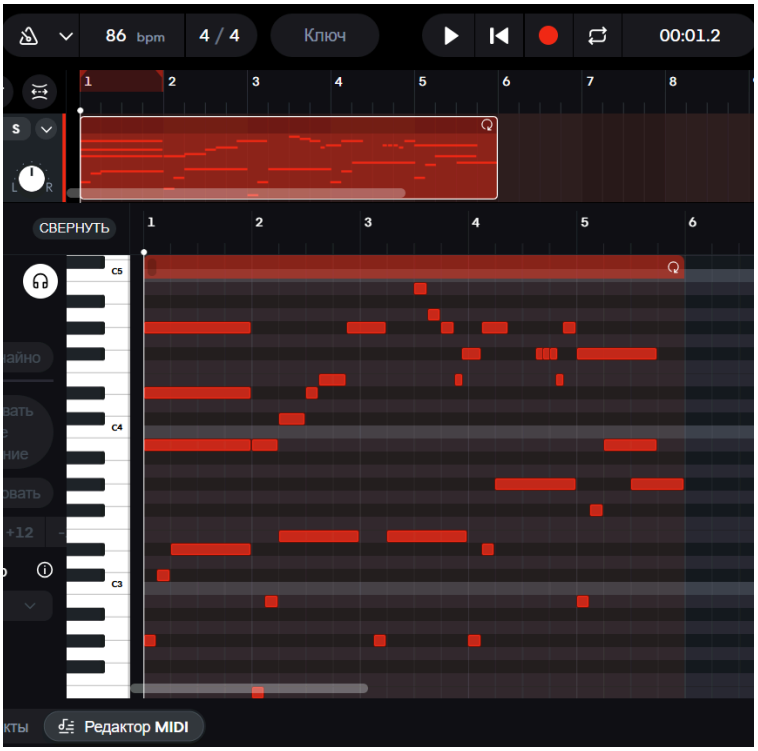
BandLab, MuseScore, Audio.com, Pixabay - процес створення midi-файлу, робота з Wav, фоновою музикою та звуками

Для створення MIDI-файлу був використаний сервіс **BandLab**. Як інструмент для створення мелодії було обрано фортепіано. За нотами, знайденими в інтернеті за допомогою сервісу **MuseScore**, було обрано 5 тактів пісні *Eyes Without a Face* та відтворено їх у BandLab.



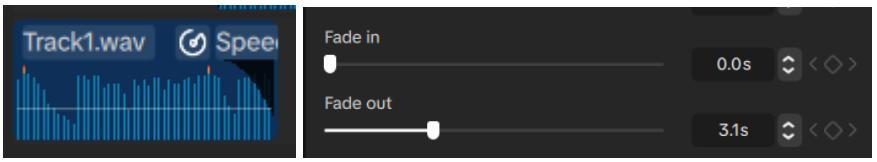




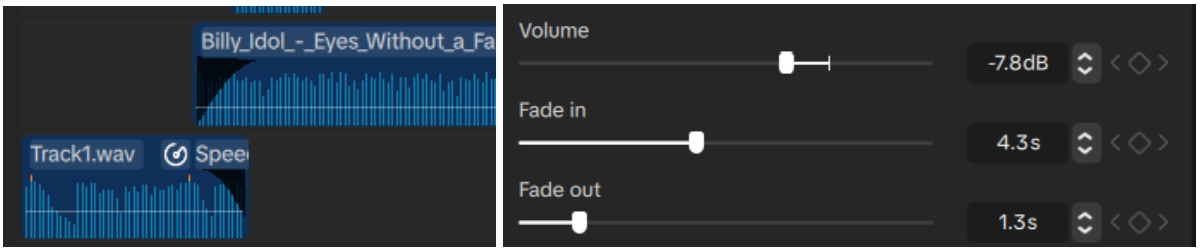


Після завершення створення мелодії було обрано відповідний темп (86 BPM) та завантажено музичний фрагмент. Оскільки редактор CapCut не підтримує MIDI-файли, створений фрагмент було експортовано у форматі WAV.

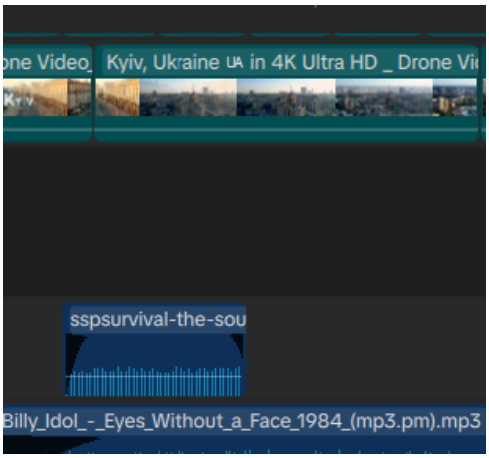
Подальша обробка WAV-файлу, передбачена завданням, виконувалася на створеній мелодії. Для плавного переходу від власноруч створеного фрагмента до фонової музики WAV-файл було скороччено до потрібної тривалості та застосовано ефект поступового затухання звуку (Fade Out).



Як фонову музику було обрано пісню *Eyes Without a Face* – Billy Idol. Для плавного переходу, від створеного фрагмента до пісні, з неї було обрано необхідний момент та винесено його на окрему доріжку. Також на початку та в кінці цього фрагмента було застосовано ефект поступового збільшення/зменшення гучності (Fade In/Out).



Як додатковий звуковий ефект із відкритої бібліотеки **Pixabay** було завантажено звук автомобілів на дорозі. Він був використаний під час сцен із зображенням транспортних мостів для доповнення відео відповідним фоновим звуком.



Gemini

Як інструмент генеративного штучного інтелекту було використано **Gemini Pro**. За його допомогою для відеоролика було створено відеофрагмент із повітряною зйомкою Південного мосту в Києві на основі фотографії, знайденої в інтернеті.

Для генерації відеофрагмента було використано наведений нижче промпт та вихідне фото:

Use the provided photo as the exact visual reference. Preserve the original architecture, proportions, colors, road layout, landscape and composition of the Southern Bridge in Kyiv.

Generate a realistic 4–6 second video that looks like professional drone footage. The camera should slowly move sideways and slightly forward, creating a subtle parallax effect. Keep the bridge clearly visible and avoid zoom, shaking or dramatic camera movements.

Create a warm evening atmosphere shortly before sunset with natural golden-hour lighting and realistic shadows. Add moderately dense, natural traffic with realistic vehicle movement and motion blur.

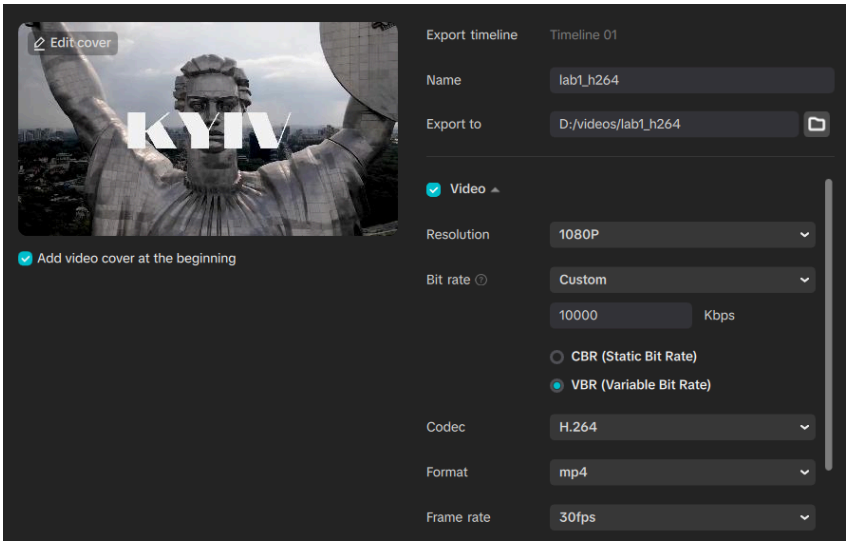
Preserve the original scene and do not add or modify buildings, landmarks or other major objects. The result should look photorealistic, as if the original photograph was turned into a real drone recording.

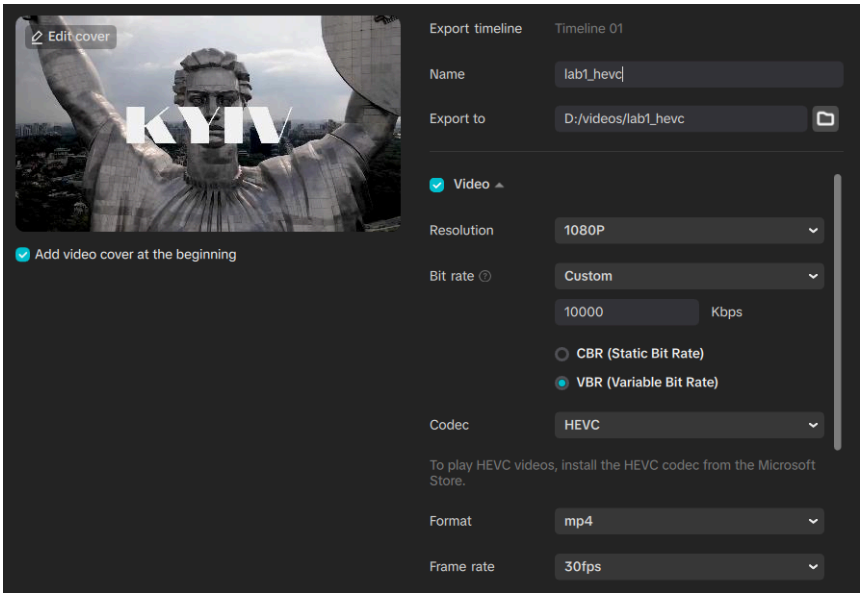


Дослідження стиснення відео

Після завершення створення відеоролика його було експортовано у двох варіантах для порівняння отриманих файлів.

Для коректності експерименту обидва варіанти мали однакові параметри: частоту кадрів **30 FPS**, роздільну здатність **1920 × 1080**, бітрейт **10 Mbps (VBR)**, якість **1080p** та кінцевий формат **MP4**. Відмінність полягала у використаному кодеку: **H.264** та **HEVC (H.265)**.





Результати експерименту наведено в таблиці:

Параметр	**H.264**	**HEVC**
Формат	mp4	mp4
Частота кадрів	30	30
Роздільна здатність	1920 × 1080	1920 × 1080
Бітрейт	10mps - VBR	10mps - VBR
Розмір файлу	66.3 MB	57.4 MB
Візуальна оцінка	Суттєвої різниці не виявлено	

Основна відмінність між отриманими файлами полягає в їхньому розмірі. Версія у форматі HEVC має розмір **57,4 MB**, тоді як H.264 – **66,3 MB**, при цьому помітної різниці у візуальній якості не виявлено. Це демонструє ефективніше стиснення відео за допомогою HEVC у проведеному експерименті.

Відсутність помітної різниці у якості можна пояснити особливостями створеного відеоролика. У ньому переважають плавні та відносно статичні сцени без великої кількості швидких рухів і дрібних динамічних об'єктів.

Таким чином, для створеного відео **HEVC забезпечив менший розмір файлу при візуально подібній якості**, тому саме цей варіант продемонстрував краще співвідношення між розміром файлу та якістю.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було розглянуто повний процес створення відеоролика - від пошуку необхідних джерел і матеріалів до їх подальшого редагування та об’єднання у готовий відеопродукт. Було

виконано монтаж відеофрагментів, створено MIDI-файл та проведено обробку WAV-файлу відповідно до вимог завдання.

Також було використано інструменти генеративного штучного інтелекту для створення додаткового відеофрагмента на основі наявного матеріалу. Під час монтажу було застосовано різні переходи, анімації та звукові ефекти для доповнення готового відеоролика.

Окремо було проведено порівняння двох варіантів експорту відео з використанням кодеків H.264 та HEVC. За результатами експерименту встановлено, що правильний вибір параметрів експорту дозволяє зменшити розмір кінцевого файлу без помітної втрати якості. Отримані результати показали важливість вибору відповідного кодека та параметрів стиснення залежно від вимог до якості та розміру готового відео.